PROYECTO INTERMODULAR II — 2.º DAW
Tarea 2: Propuesta y Planificación
Documento 01: Propuesta y Alcance de la Modernización
Alumno: Damián Conejos
Caso: Gestión de entradas y aforos para TechFest

1. Descripción del problema

Necesidad de TechFest

TechFest son unas jornadas técnicas con varias charlas y talleres simultáneos. Cada taller tiene un espacio limitado por el tamaño del aula o sala asignada. El equipo organizador necesita gestionar las entradas desde un panel web: crear los tipos de pases (general, talleres específicos), cambiar los aforos sobre la marcha y pausar o reactivar la venta de entradas cuando una sala se llena, sin que la web se bloquee ni muestre información desactualizada.

Hechos comprobados en Attendize v2.8.0 (durante la Tarea 1)

- La sección de gestión de entradas (/event/{id}/tickets) está construida con vistas Blade renderizadas enteras en el servidor y estilos de Bootstrap 3.
- Las acciones de crear o editar entradas abren ventanas modales que dependen de jQuery y llamadas AJAX antiguas. En las pruebas locales con Docker, estas llamadas a veces se quedan colgadas o requieren recargar la página entera con F5 para ver los cambios reflejados.
- En pantallas pequeñas o móviles, el panel de tickets se desajusta: las tablas se cortan horizontalmente y los botones de acción quedan muy juntos, lo que dificulta usarlo desde el móvil o una tablet durante el evento.
- No hay validación de datos en tiempo real en el formulario. Si pones un aforo erróneo o dejas un campo obligatorio vacío, tienes que esperar a que el formulario viaje al servidor para que devuelva el error.

Suposiciones

- Durante el evento, los organizadores usarán principalmente portátiles y tablets con conexiones WiFi que pueden ser inestables.
- Reescribir esta pantalla con React, TypeScript e Inertia.js permitirá actualizar los aforos y pausar entradas de forma inmediata, sin recargar la página y validando los datos en el navegador antes de enviarlos a Laravel.

2. Perfiles de usuario

Perfil 1: Organizador del evento

- **Objetivo:** Dar de alta los tipos de entrada de TechFest, fijar cuántas plazas hay en total y ver cuántas quedan disponibles.
- **Operaciones principales:** Crear tickets, cambiar precios, aumentar o reducir el cupo total y consultar las plazas restantes.
- **Datos que consulta o modifica:** Modifica la tabla tickets (title, price, quantity_available) y consulta el campo quantity_sold.
- **Dificultad actual:** El formulario actual en modal es lento y no avisa si el nuevo cupo que introduce es menor que las entradas que ya se han reservado.

Perfil 2: Responsable de sala / Coordinador de taller

- **Objetivo:** Abrir o cerrar la inscripción a su taller según la disponibilidad física del aula en el momento.
- **Operaciones principales:** Buscar su taller en la lista y pulsar el botón para pausar o reactivar la venta de entradas.
- **Datos que consulta o modifica:** Consulta el nombre del ticket y modifica el campo is_paused de la tabla tickets.
- **Dificultad actual:** Al cambiar el estado de venta (*Pause/On Sale*), la página hace una petición síncrona que tarda unos segundos y a veces no da confirmación clara de si el cambio se guardó bien en MySQL.

3. Alcance del proyecto

Recorrido principal seleccionado

El flujo que se va a modernizar de principio a fin es el **panel de administración de entradas del evento TechFest**:

1. El organizador entra al listado reactivo de tickets y consulta el estado de cada pase y taller.
2. Abre el formulario modal (construido con React y TypeScript) para crear una entrada o modificar su aforo.
3. El frontend valida los campos obligatorios al instante. Al guardar, Inertia.js envía la petición a Laravel.

4. Laravel valida las reglas de negocio en el backend y actualiza la tabla tickets en MySQL.
5. React actualiza la interfaz al momento con un mensaje de éxito, sin recargar el navegador.

Clasificación de funciones (MoSCoW)

- **Obligatorias (Must have) — Núcleo que se desarrollará y probará en el curso:**
    - Listado en React de los tickets del evento TechFest con título, precio, plazas totales, vendidas y restantes.
    - Formulario reactivo para crear una entrada o taller (validando nombre no vacío, cupo mayor que cero y precio válido).
    - Edición de un ticket existente (permitiendo ajustar el cupo, con la regla de que nunca pueda ser menor que lo ya vendido).
    - Botón directo para pausar o reanudar la venta de un ticket de forma instantánea vía Inertia.js.
    - Control de acceso en Laravel: solo usuarios autenticados y con permiso pueden gestionar los tickets de TechFest.
- **Deseables (Should have):**
    - Buscador rápido en el cliente (React) para filtrar entradas por nombre sin hacer peticiones a la base de datos.
    - Mensaje visual de alerta (Toast) accesible al completar una acción o si ocurre un error de red.
- **Opcionales (Could have):**
    - Opción para reordenar los tickets en la lista cambiando el campo sort_order en MySQL.
    - Botón para duplicar un ticket existente y cambiarle solo el nombre y la hora.
- **Fuera de alcance (Won't have):**
    - Integración con pasarelas de pago externas reales (Stripe, PayPal o Redsys).
    - Envío de correos electrónicos transaccionales al guardar un ticket.
    - Escaneo de códigos QR mediante cámara web.